

国外智慧养老的发展现状及对我国的启示

■ 刘伟祎

摘要:信息技术的发展,人口老龄化的程度日益加深,传统养老方式的难以为继,老年人对生活质量的追求,都使发展智慧养老成为大势所趋。国外的智慧养老发展已经初见成效,而我国正处于起步阶段。通过对国外智慧养老的经验和问题的研究,能够对我国智慧养老的发展提供借鉴。

关键词:智慧养老;人口老龄化;养老服务

一、养老智慧化是养老发展的必然选择

(一)互联网技术渗透到生活的方方面面

固定宽带和移动宽带的在全国范围内的普及为智慧养老的发展奠定了基础。《2017年第三季度中国宽带普及状况报告》指出截至2017年第三季度,我国固定宽带家庭用户累计达到32115.7万户(不包含企业固定宽带接入用户及互联网专线接入用户),全国固定宽带家庭普及率为72.5%;我国移动宽带(3G和4G)用户数累计达到113769.9万户,全国移动宽带用户普及率为82.3%。宽带的普及改变了人们的生活方式,移动支付、微信、电商和外卖不仅在城市发展迅速也以极快的速度扩展到了农村,不但影响了年轻人的生活也对老年人的生活产生了影响。许多老年人学会了使用微信和子女视频聊天,使用淘宝在网上购物,这为老年人认识并接受智慧养老打开了突破口。尤其是农村

互联网的普及为通过智慧养老服务提升农村老年人的生活质量,优化养老资源配置提供了可能。

(二)传统的养老方式难以适应发展

虽然对于中国社会而言,家庭养老一直是传统且核心的养老方式,但是社会转型和社会结构的变迁,家庭结构逐渐核心化,都让传统的代际“反馈模式”难以维系下去。随着老龄化程度日益加深,留守老人和空巢老人数量增加。虽然现阶段我国的养老方式仍然是以家庭养老为主,但是其功能必然会逐渐弱化,需要成熟高效的社会养老服务体系发挥作用。在老龄化程度发展更加迅速的中国,照搬西方传统的养老服务发展模式并不能够有效解决现阶段养老服务短缺的问题。智慧养老因为其节省人力、高效率等特点,成为发展社会养老服务体系的新的突破口。

(三)随着社会的进步对养老提出了新的要求

早在两千多年前孟子就将“七十者衣帛食肉”作为一项重要的社会理想,随着社会的进步,除了吃饱穿暖,含饴弄孙之外,对于养老的要求有了进一步的提高,从能够“安老”、“养老”到了希望实现“享老”的终极目标。老人不但希望在物质上能够得到满足,还要求能够提高生命的长度和质量,使精神得到慰藉、人格得到尊重、价值得到实现。智慧养老在老年医疗和智能家居方面的开发,能够有效改善老年人的健康状况,增加了老年人独立居住

的可能性,也能够成为老年人重新参与社会提供机会。

二、国外的智慧养老发展经验

西方发达国家的养老服务的发展经历了一个从家庭养老到机构养老再到居家养老的过程。发达国家进入老龄社会的时间较早、准备时间较长,因此建立了比较健全的养老服务体系。

在全球经济发展速度放缓、发达国家老龄化趋势日益严重的大背景下,西方发达国家的养老服务体系也出现了许多问题。劳动力成本的提高和人才的流失使得照护成本大幅度增加,照护人才供应不足,政府的财政压力增大。因此国外发展智能家居养老,一方面希望通过科技的帮助增强老年人独立生活的能力,提高照护人员的工作效率,从而减少人工成本的投入;另一方面,出于人性化的考虑,希望能够通过减少照护人员的使用来维护老年人的尊严,尊重老人的隐私,注重老人的精神慰藉。

(一)德国的智能家居辅助老人生活

德国是欧洲老龄化最严重的国家,也是世界上老龄化最严重的国家之一。德国政府对智能家居的发展十分重视,计划在2050年之前全面推广智能家居,让更多的德国家庭享受智能家居技术,环境辅助生活系统(AAL)就是专门为老年人设计的智能家居系统。

环境辅助生活(AAL)系统,是指通过现代化的感应传输装置,将家里的各类仪

器智能化,共同连通在一个具有扩展性的智能技术平台上,构建一个即时反应环境,对居家者的状态和环境对象进行分析,立即做出判断与反应。AAL系统最为称道的地方在于它的整体性,能够将居住环境中的所有设备进行有效整合,在智能技术平台上进行统一调配,与老年人的居住环境融为一体。该系统具生活照料、医疗保健、精神慰藉等多种功能为一体,既拥有自动送餐机,可移动智能床等能够帮助智能老人生活的智能设备,也有血压计、血糖监测仪等医疗保健设备,同时建立老年人的健康日历,对老年人的健康数据进行检测和处理,还有适合陪伴阿尔茨海默症患者的电子宠物,防止阿尔茨海默症患者半夜起床出走的床脚边感应毯等。

AAL系统可以同时满足减少人工成本和提升护理人员的工作能力,提高护理人员的工作效率的要求。更重要的是,AAL系统的整体性使之能够大幅度提升老年人居住的舒适性,智能技术平台的统一调配极大地提高了各项智能设备的使用效率,打破了传统的智能家居中各功能各自为政的壁垒,相较于传统智能家居有了极大的进步。

价格昂贵是AAL系统最大的弊端,尽管欧盟不断促进AAL系统降价,但是对于普通家庭来说50平方米2500美元的价格仍然十分高昂,加上每年必要缴纳的服务费用,许多经济条件一般的老人难以承受。

(二)美国智慧养老市场化发展

作为一个有着悠久社区自治传统的国家,美国政府对居家养老的具体运作方式不做直接干预,社区居民主动参与到居家养老服务内容的设定和服务的提供中。美国的养老服务采用了市场化的运作模式,引入了市场竞争机制,在提高服务质量的同时降低了政府的管理成本。美国的智慧养老发展也沿袭了这种市场化的方式。

在美国,互联网的普及和众多的科技企业的研发为智慧养老的发展创造了条件。婴儿潮时期出生的美国老人较其他国家的老年人接触互联网更早,也更能够熟练地使用电脑、智能手机等设备。美国智慧养老市场发展迅速,三星、苹果、飞利浦等大型的高科技厂商纷纷投身于智慧养老产品的研发,并对许多产品做了适老化改造,以适应老年人的生活习惯。认证居家养老专家(CAPS)提供上门服务,对老年人的住所进行智能化改造。供应商也开

发出了为老年人提供远程慢性病监控的系统,如“照护创新”(Care Innovations)或“理想生活”(Ideal Life)。一些在线网站能够满足他们自我实现的需求,Work Reimagined.AAPP.org可以为老年人提供工作信息,在SeniorNet.org等网站上可以查找在线课程及开放课件。

互联网的普及为智慧养老在老年人中的普及提供了便利,同时也大大节省了对老年人的宣传和培训费用。美国众多的科技公司则为智慧养老的发展奠定了技术基础,当“居家养老”逐渐成为美国人养老的主流时,美国养老产品和服务市场开始被重塑,许多企业开始研究如何通过新技术解决居家养老的难题,由此推动了智能家居和老年人生活辅助设备的开发。

智慧养老的市场化促进了智慧养老产业的快速生长,但是也带来了诸多弊端。由于智慧养老市场处于初创阶段,发育并不成熟,缺少有序的细分市场。无论是科技巨头还是创业企业都处于一种无序的竞争状态中,挤压了小企业的生存空间。此外,过度的市场化对贫困老年人产生了价格壁垒,使收入较低的老年人难以享受到智慧养老服务。

(三)日本高科技的充分运用

日本是世界上老龄化最快,老龄人口比例最高的国家。在高龄化和少子化的双重压力之下,日本的养老服务体系较早的建设和发展成熟。在日本,完善的立法是保障养老服务体系运行和发展的重要法宝。早在1963年,日本就颁布了《老人福利法》开始实行社会化养老,经过几十年的发展形成了成熟的介乎制度。由于高龄老年人数量众多,日本的养老科技发展较早,许多高科技的辅助产品的技术已经比较成熟,使日本在发展智慧养老的过程中形成了强大的技术优势。

为了方便老年人居家养老,日本在智能家居的设计和建造方面积累了丰富的经验,标准化成为保障智能家居发展的重要一环。日本政府通过了《高龄者居住住宅设计指导方针》、《高龄者居住安定保护法》,对智能家居的设计标准进行了规范,同时也保障了老年人居住环境的健康安全。细节化、人性化是日本智能家居的另一个重要特点,在智能家居的设计建造过程中,充分考虑了老年人的生活习惯和身体状况,充分运用建筑学和人体工学知识,小到座椅旁放拐杖的设计,凭借通过生物认证技术建立的可以自动识别来访者的自动门识别系统,都充分体现了科技

和人文的有机结合。此外,日本发达的机器人技术也在智慧养老领域得到了充分的运用。机器人产业作为新兴产业也为市场创造了庞大的效益,据经济产业省预测,到2025年,老年人用的机器人将创造出2.6万亿日元的市场,到2035年,市场将增加到5万亿日元,日本的机器人产业在老年人的照护中将发挥越来越重要的作用。

健全的法律系统和先进的技术是日本发展智慧养老的强大优势,在完善的制度和健全的法律保障之下,日本的智慧养老市场能够更加健康的发展,各项标准和规范也更容易制定。日本政府对机器人的研发给予了大力支持,日本公布的《机器人白皮书》提议通过机器人技术来解决老龄化及人口减少问题,对面向老人的机器人技术的开发予以了重点关注。

庞大的老年人口和长期停滞的经济则对智慧养老产业的发展产生了阻碍作用,日本政府的经济压力巨大,现有的养老服务体系就已经难以支撑,因此对于智慧养老的支持力度有限。另外,机器人看护,或者说信息与通信技术(information communications technology,ICT)从研究阶段转化到产品的周期较长,产品的研发和实际需求之间逐渐出现脱离的现象,这意味着开发成本急剧增加,产生的效益却很少,相关的制度急需做出改革。

国外的智慧养老发展建立在完善的养老服务体系之上。完善的立法保障了老年人享受养老服务的权利,同时指导了养老服务产业的健康发展。长期护理保险的建立则保障了养老服务的资金供给,使得无论任何收入水平和生活条件的老年人都能享受到高质量的智慧养老服务。由于已经建立了较为完善的养老服务体系,发达国家在发展智慧养老的过程中将主要的精力集中与智慧养老技术的开发,传感器技术、机器人技术、智能家居和人工智能技术在智慧养老中均有广泛的运用,这得益于众多高科技公司的技术扶持。

然而,国外的智慧养老还面临着市场缺乏规范、企业之间存在技术壁垒,技术开发成本高等问题。另外,在智慧养老的发展过程中,原有的养老服务体系反而成了智慧养老发展的阻碍,造成了系统改造难度大,可应用资金短缺等诸多问题。

三、我国智慧养老发展的现状

对于智慧养老的发展,政府在较早的时候就已经给与了关注,在积极进行养老服务体系建设的同时,主张运用现代科技

成果,建设养老服务信息平台,整合智慧养老资源。2013年,全国老龄委开始加强对智慧养老实验基地的管理和建设,智慧养老逐渐从社会养老服务的概念中脱离出来,发展成为一个完整的体系。2015年国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》鼓励移动互联网在智慧养老中的应用,进一步促进了智慧养老走出社区,向着公众服务的阶段迈进。2017年工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委联合发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017~2020年)》,国家开始关注智慧养老产业的发展,这既是对智慧养老发展的肯定,也标志着智慧养老进入了一个政企联动、开放融合、共同发展的新阶段。2017年12月工业和信息化部办公厅、民政部办公厅、国家卫生计生委办公厅公布了2017年智慧健康养老应用试点示范名单其中包括近200家智慧养老试点,国家对智慧养老的重视程度日益加深。

目前,虽然从名单上看我国的大部分省份都已经发展了智慧养老试点,但是这些试点普遍集中于城市,且发展较好的试点主要集中于北京、天津、上海、浙江等发达地区,中西部地区智慧养老发展起步晚、程度低的特点显著。这些智慧养老试点发展模式大同小异,基本都是依靠智慧养老服务平台整合居家养老服务资源,为老年人配备手机、一键呼叫设备、GPS定位系统等技术含量较低的智慧养老设备。服务种类单一,能够起到的作用十分有限。少数提供高端智慧养老服务的地区和企业,因为价格昂贵所以使用者寥寥。

四、国外的智慧养老发展对我国的借鉴

(一)完善顶层设计规划智慧养老发展

要想实现智慧养老的持续健康发展,中央政府一定要让顶层设计跟得上智慧养老产业的发展,从战略高度对智慧养老未来的发展做出科学的规划。建立一个稳定全面的系统,完善各项法律、法规、政策,形成有效的监督管理机制,行业内建立相应的规范,为智慧养老产业的发展指明方向。加强对智慧养老企业的扶持力度,给予政策扶持和税收减免等优惠,促进智慧养老企业的发展,打破各试点之间的技术壁垒,推动成功经验的推广。明确政府和市场的定位,采取政府主导、企业建设、公众参与的建设模式。地方政府要充分认识到社会资源在发展智慧养老中的作用,鼓励社会组织参与智慧养老的发

展,给与民间团体、非营利组织、各种协会、志愿者组织资金支持并且予以监督管理,同时鼓励老人作为志愿者参与到智慧养老中来,建立时间银行,将志愿者服务的工时记录在案,在参与志愿服务的老人需要照护服务时,按工时的多少提供相应的免费服务。

(二)完善市场体制有效规避风险

为了促进智慧养老市场的发育成熟,行业中应尽快制定各项标准和规范,配合政府的法律法规,在行业内形成智慧养老产业的监管体系,改善智慧养老产业中各种企业和产品无序发展的现状。加大对中小企业的扶持力度,保护中小企业的专利技术,避免恶性竞争。鼓励大企业进入智慧养老市场,在智慧养老产品的研发过程中给与资金支持,在技术领域取得重大突破的企业应给与奖励。严格规范智慧养老产业的投资,对于进行恶意投资套取政府补贴的行为予以制止并进行法律制裁,创造运行良好有序的投资环境,降低智慧养老产业的投资风险。

(三)提升智慧养老的技术水平

技术水平的提升是实现智慧养老的关键。加强智慧养老产品的技术研发,提升技术水平。重点在于优化智慧养老的平台设计,建设全国性的智慧养老云平台,实现信息的互联互通,充分运用大数据技术的优势,提高信息的使用效率和使用质量。鼓励智慧养老产品的研发,尤其是满足老年人情感交流和精神慰藉的智慧养老产品的开发。鼓励企业的合理竞争,关注创新型中小企业的发展,加强对中小企业的专利保护,防止山寨产品扰乱市场秩序,阻碍技术进步。重视人才的培养,提高专业人员待遇,化解智慧养老的人力资源瓶颈。

(四)提高智慧养老的适老化程度

虽然近几年来我国互联网产业发展迅速,互联网、物联网、大数据技术发展势头强劲,国家也出台政策鼓励“互联网+”产业的发展。但是目前国内的智能家居、可穿戴技术、机器人技术等技术的研究主要的受众群体仍然是年轻人,专门针对老年人做的开发极少,在针对老年人设计的智能产品多从方便照护人员的角度出发来进行设计,缺少针对老年群体的人性化处理,也很少关注细节。智慧养老相关技术的适老化程度较低,在使用过程中难以满足老年人真正的需要。要实现智慧养老在全国的普及,必须从两方面着手,一是要实现互联网的全国普及,让互联网、物联网和大数据等技术在推广,尤其要

做好农村地区的普及工作;二是要做好互联网和智慧养老在中老年人中的宣传和推广工作,使他们掌握智慧产品的使用方法,了解智慧养老的优势。在产品的开发过程中考虑到老年人的特点,推出简化版的手机软件、易于老年人操作的智能家居设备等产品。

五、结语

美、日、德等国较早的建立了比较完善的社会养老服务体系,对于发展智慧养老的探索也先于我国,积累了许多的发展经验,尤其是在顶层设计、市场发展、技术研发等方面值得我国借鉴。然而我国未富先老的人口老龄化形势和社会养老服务体系尚不成熟的现实,决定了我国智慧养老发展道路的独特性。我国的养老机构建设尚不完善,现有的养老床位并不能满足老年人机构养老的需求。养老服务产业刚刚起步,因此社区照护也不能成为发展智慧养老的强大基础。但也正因如此,我国的智慧养老有了发达国家所没有的后发优势,不会被原有的体系所桎梏,可以将资金投入新的技术和设备的研发上。我们既要学习发达国家在智慧养老发展过程中的经验,也要考虑到我国在智慧养老发展过程中的独特性,走一条具有中国特色的智慧养老发展之路。

参考文献:

- [1]佚名.宽带发展联盟:2017年第三季度中国宽带普及状况报告[EB/OL].<http://www.docin.com/p-2056461473.html>,2017-12-04.
 - [2]新华网.机器人点亮晚年生活 国外智慧养老悄然来临[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/world/2017-05/26/c_129619185.htm,2017-05-26.
 - [3]朱勇.智能养老[M].社会科学文献出版社,2014.
 - [4]黄万丁.居家养老之日本经验及启示[J].中国民政,2015(15).
 - [5]腾讯财经.日本靠机器人应对老龄化中国靠什么?[EB/OL].<http://finance.qq.com/original/MissMoney/mmm0060.html>,2015-12-05.
 - [6]田恬.智能养老:老龄化社会与ICT社会的融合——专访国际CIO(首席信息官)学会会长小尾敏夫[J].科技导报,2017(09).
 - [7]屈贞.智慧养老:机遇、挑战与对策[J].湖南行政学院学报,2016(03).
- (作者单位:上海工程技术大学管理学院)